

TEST DI VERIFICA SULL'ESITO DEL PRECORSO

25 Settembre 2007

Scopo di questo secondo test è quello di verificare il processo di maturazione e gli esiti dell'attività didattica svolta nel precorso.

Coloro che dopo questa prova risulteranno ancora significativamente carenti potranno provare a colmare le loro lacune usufruendo anche dell'aiuto dei tutori.

In caso di ulteriore persistenza delle carenze i docenti incontreranno gli interessati per studiare altre misure didattiche.

Non si esclude la possibilità di non ammettere agli esami di fine semestre coloro che non dimostreranno di avere trattato le loro carenze con le dovute attenzioni.

Ciascun quesito presenta quattro affermazioni. Per ciascuna di esse è possibile rispondere che essa è vera o falsa o che non si conosce la risposta.

Con ciascuna risposta corretta si ottiene un punto, con ciascuna risposta errata si perde un punto. Se si risponde "Non so" o se non si risponde non si consegue alcun punteggio.

Ciascun quesito può avere più affermazioni vere o non averne alcuna.

Gli ultimi due quesiti sono a risposta aperta e richiedono una argomentazione.

Essi verranno valutati, anche nel caso di non risposta, con punteggio da -2 a 4 .

COGNOME NOME

Compilare solo se non si è partecipato al test del giorno 17 Settembre 2007

ANNO DI NASCITA VOTO ESAME DI STATO

COMUNE DI RESIDENZA

SCUOLA DI PROVENIENZA

TIPO DI SCUOLA

1. La disequazione $x^2 + 3x - 100 \geq 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non è mai soddisfatta	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per ogni valore di x	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per ogni $x \geq 10$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per ogni $x \geq 100$	☐	☐	☐

2. L'equazione $x^2 + x + c = 0$ ha soluzioni reali

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) se $c > 10^5$	☐	☐	☐
b) se $c < -10^5$	☐	☐	☐
c) se $-10^{-5} < c < 10^{-5}$	☐	☐	☐
d) se $-10^{-10} < c < 10^{-10}$	☐	☐	☐

3. La disequazione $(x-1)^4(x^2-2) \geq 0$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) solo se $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$	☐	☐	☐
b) solo se $x \leq -\sqrt{2}$ o $x \geq \sqrt{2}$	☐	☐	☐
c) solo se x assume uno dei valori $1, -\sqrt{2}, \sqrt{2}$	☐	☐	☐
d) solo se $x = 2$	☐	☐	☐

4. Si considerino i polinomi

$$p(x) = 2x^2 - 3x - 1 \qquad q(x) = x^2 + x - 2$$

Allora si ha $p(x) \geq q(x)$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per ogni numero reale x	☐	☐	☐
b) per ogni $x > 0$	☐	☐	☐
c) per ogni $x < 0$	☐	☐	☐
d) per ogni $x > 1$	☐	☐	☐

5. Si considerino i polinomi

$$p(x) = (x-2)^2 + 1 \qquad q(x) = (2x-1)^2 \qquad r(x) = (x-1)(x+3)$$

e siano n_p, n_q, n_r i numeri di radici reali (distinte) dei tre polinomi. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $n_p > n_q$	☐	☐	☐
b) $n_q > n_r$	☐	☐	☐
c) $n_p = n_q = n_r$	☐	☐	☐
d) $n_p < n_r$ e $n_q < n_r$	☐	☐	☐

6. L'uguaglianza $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2}}$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ha la soluzione $x = 1$	☐	☐	☐
b) ha solo la soluzione $x = 1$	☐	☐	☐
c) non ha soluzioni	☐	☐	☐
d) ha più di una soluzione	☐	☐	☐

7. La soluzione dell'equazione $2^x = 3$ è compresa

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) fra 0,5 e 1	☐	☐	☐
b) fra 1 e 1,5	☐	☐	☐
c) fra 1,5 e 2	☐	☐	☐
d) fra 2 e 2,5	☐	☐	☐

8. Il numero reale $\log_3 5$ è compreso

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) fra 0,5 e 1	☐	☐	☐
b) fra 1 e 1,5	☐	☐	☐
c) fra 1,5 e 2	☐	☐	☐
d) fra 2 e 2,5	☐	☐	☐

9. Se $a = \log_2 3$ e $b = \log_{20} 30$, si ha

- a) $a = b$
- b) $a < b$
- c) $a > b$
- d) $a < 2b$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

10. Quali delle seguenti relazioni sono vere ?

- a) $\sin 40^\circ = -\sin 220^\circ$
- b) $\cos 40^\circ = \cos 140^\circ$
- c) $\tan 40^\circ = \tan 220^\circ$
- d) $\tan 40^\circ = \tan 140^\circ$

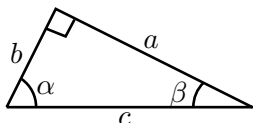
<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

11. In quali dei seguenti casi si ha $\tan \alpha \cdot \tan \beta = 1$?

- a) $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$
- b) $\alpha + \beta = \pi$
- c) $\alpha + \beta = \frac{3\pi}{2}$
- d) $\alpha + \beta = 2\pi$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

12. Relativamente al triangolo rettangolo rappresentato in figura, si ha



- a) $\sin \alpha = \sin \beta$
- b) $\sin \alpha = \cos \beta$
- c) $b \sin \alpha = a \sin \beta$
- d) $b \cos \alpha + a \cos \beta = c$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

13. Il candeliere del Duomo, appeso al soffitto con una corda lunga 10 m, oscilla con un angolo di 6 gradi. La lunghezza dell'arco descritto dal nodo della corda è

- a) maggiore di un metro
- b) minore di un metro
- c) maggiore di un metro e mezzo
- d) minore di un metro e mezzo

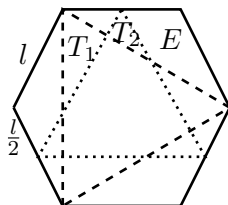
<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

14. “Se si aggiunge l'età di Giorgio alla somma delle età mia e di mia moglie si ottiene 113, mentre se la si aggiunge alla differenza fra l'età mia e quella di mia moglie si ottiene 23. Questo è tutto ciò che posso dirvi circa l'età di mia moglie”, disse un giorno un umorista. In base alle indicazioni precedenti si può dedurre che l'età della moglie è

- a) maggiore di 40 anni
- b) maggiore di 50 anni
- c) esattamente 48 anni
- d) esattamente 45 anni

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

15. Siano E un esagono regolare di lato l , T_1 e T_2 i triangoli equilateri descritti nella figura seguente.

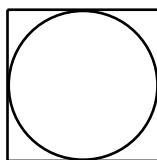


Allora

- a) L'area di T_1 è la metà di quella di E
 b) L'area di T_2 è $\frac{3}{4}$ di quella di T_1
 c) L'area di T_2 è $\frac{3}{8}$ di quella di E
 d) L'area di E è uguale alla somma di quelle di T_1 e di T_2

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

16. Il rapporto fra l'area del quadrato e quella del cerchio inscritto è



- a) 2
 b) 1,5
 c) $\frac{4}{\pi}$
 d) $\frac{\pi}{3}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

17. Dati i numeri $a = 5\sqrt{3}$ e $b = 3\sqrt{5}$, se ne individui il minore, indicando le ragioni della scelta.

.....

18. Si considerino i numeri

$$\alpha_2 = 11, \quad \alpha_3 = 111, \quad \alpha_4 = 1111, \quad \alpha_5 = 11111, \quad \alpha_6 = 111111 \quad \dots$$

- a) È vero che se n è primo α_n è primo ?
 b) È vero che se α_n è primo n è primo ?

.....

